# Chapitre I : Suites et sommes

Frederik de Peyrelongue

## I Suites arithmétiques

### I.1 Définition

**Définition 1. Suite arithmétique**

Une **suite arithmétique** est une suite de nombres dans laquelle chaque terme permet de déduire le suivant par addition d'un terme constant $r$ appelé **raison**.

La définition peut s'écrire sous la forme d'une relation de récurrence, c'est-à-dire que pour chaque entier naturel $n$ :

$$\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = u_n + r \end{cases}$$

Cette relation est caractéristique de la **progression arithmétique**.

### I.2 Propriétés

**Propriété 1. Forme explicite**

Toute suite arithmétique de raison $r$ et de premier terme $u_0$ admet une formule explicite :

$$u_n = u_0 + n \times r.$$

**Exemple 1. Forme explicite**

Soit $(u_n)$ défini par

$$\begin{cases} u_0 = 7 \\ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases}$$

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 7 + 2n$.

**Propriété 2. Nuage de points**

Une suite arithmétique forme un nuage de points alignés. Le coefficient directeur de la droite est la raison de la suite, et l'ordonnée à l'origine correspond au premier terme $u_0$.

### I.3 Sens de variation

**Théorème 1. Variations d'une suite arithmétique**

Soit $(u_n)$ une suite arithmétique de raison $r$ :
— si $r > 0$, la suite $(u_n)$ est strictement croissante ;
— si $r < 0$, la suite $(u_n)$ est strictement décroissante ;
— si $r = 0$, la suite $(u_n)$ est constante.

### I.4 Somme des termes d'une suite arithmétique

**Propriété 3. Somme des entiers**

Pour tout $n$ entier,

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

**Exemple 2. Somme des entiers de 1 à 10**

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 10 \times \frac{11}{2} = 55.$$

**Propriété 4. Somme de termes consécutifs**

Soit $(u_n)$ une suite arithmétique de raison $r$. Alors

$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n = \frac{u_0 + u_n}{2} \times (n+1).$$

Et, plus généralement,

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = \frac{u_p + u_n}{2} \times (\text{Nombre de termes}).$$

**Exemple 3. Somme des 6 premiers termes impairs**

$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11$ est la somme des 6 premiers termes d'une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme $u_0 = 1$. Donc

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = u_0 + \cdots + u_5 = \frac{u_0 + u_5}{2} \times 6 = \frac{1 + 11}{2} \times 6 = 36.$$

## II Suites géométriques

### II.1 Définition

**Définition 2. Suite géométrique**

Une **suite géométrique** est une suite de nombres dans laquelle chaque terme permet de déduire le suivant par multiplication par un facteur constant appelé **raison**.

La définition peut s'écrire sous la forme d'une relation de récurrence, c'est-à-dire que pour chaque entier naturel $n$ :

$$\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = q \times u_n \end{cases}$$

Cette relation est caractéristique de la **progression géométrique**.

## II.2 Forme explicite d'une suite géométrique

**Propriété 5. Forme explicite**

Si $(u_n)$ est une suite géométrique de raison $q$, on a :

$$u_n = u_0\, q^n \qquad \text{et} \qquad u_n = u_1\, q^{n-1}.$$

**Exercice 1. Un capital placé à 4 %**

On place un capital de 500€ sur un compte dont les intérêts annuels s'élèvent à 4 % par an. On note $u_n$ la valeur du capital après $n$ années.

**1)** Calculer $u_2$ et $u_3$.

**2)** Quelle est la nature de la suite $(u_n)$ ? On donnera son premier terme et sa raison.

**3)** Exprimer $u_{n+1}$ en fonction de $u_n$.

**4)** Donner la variation de la suite $(u_n)$.

**5)** Exprimer $u_n$ en fonction de $n$.

**Correction.**

**1)** Chaque année, le capital est multiplié par 1,04.

$$\begin{aligned} u_0 &= 500 \\ u_1 &= 1{,}04 \times 500 = 520 \\ u_2 &= 1{,}04 \times 520 = 540{,}80 \\ u_3 &= 1{,}04 \times 540{,}80 = 562{,}432 \end{aligned}$$

**2)** $(u_n)$ est une suite géométrique de premier terme $u_0 = 500$ et de raison $q = 1{,}04$. On parle ici de **croissance exponentielle**.

**3)** $u_{n+1} = 1{,}04\, u_n$.

**4)** $q = 1{,}04 > 1$, donc la suite $(u_n)$ est croissante.

**5)** Après 1 an, le capital est égal à $u_1 = 1{,}04 \times 500$.

Après 2 ans, le capital est égal à $u_2 = 1{,}04^2 \times 500$.

Après 3 ans, le capital est égal à $u_3 = 1{,}04^3 \times 500$.

De manière générale, après $n$ années, le capital est $u_n = 1{,}04^n \times 500$.

## II.3 Somme des termes d'une suite géométrique

**Exercice 2. Somme des puissances d'un nombre $q$**

On considère la suite géométrique $(u_n)$ de raison $q$ et de premier terme $u_0$.

**1.** Calculer $\left(1+q+q^2\right)(1-q)$.

**2.** En déduire une expression de $1+q+q^2$.

**3.** En déduire une expression de $u_0+u_1+u_2$.

**4.** Calculer $\left(1+q+q^2+q^3+q^4+q^5\right)(1-q)$.

**5.** En déduire une expression de $1+q+q^2+q^3+q^4+q^5$.

**6.** En déduire une expression de $u_0+u_1+u_2+u_3+u_4+u_5$.

**7.** Conjecturer une formule de la somme $S=\sum_{k=0}^{20} u_k = u_0+u_1+\cdots+u_{20}$.

**Propriété 6. Somme des termes consécutifs**

Somme des termes consécutifs d'une suite géométrique :

$$\text{Somme} = 1^{\text{er}} \text{ terme} \times \frac{1-\text{raison}^{\text{nombre de termes}}}{1-\text{raison}} = u_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

## II.4 Méthode : calculer la somme des termes d'une suite géométrique

**1)** On considère la suite géométrique $(u_n)$ de raison $q=2$ et de premier terme $u_1=5$.

**a)** Exprimer $u_n$ en fonction de $n$.

**b)** Calculer la somme $S=\sum_{k=5}^{20} u_k$.

**2)** Chaque début d'année, on place un capital de 500 € sur un même compte à un taux annuel de 3 %. Calculer la valeur totale disponible sur le compte après 7 ans.

**Correction.**

**1) a)** $u_n = 5\times 2^{n-1}$.

**b)** $S=\sum_{k=5}^{20} u_k = u_5+u_6+\cdots+u_{20}$.

Ainsi,

$$\text{Somme} = u_5 \times \frac{1-q^{16}}{1-q} = 5\times 2^4 \times \frac{1-2^{16}}{1-2} = -5\times\left(1-2^{16}\right) = 5\,242\,800.$$

On vérifie avec la calculatrice : elle affiche 5 242 800. Donc

$$S=\sum_{k=5}^{20} u_k = 5\,242\,800.$$

**2)** On considère la suite $(v_n)$ exprimant la valeur acquise pour 500 € placés durant $n$ années. $(v_n)$ est une suite géométrique de raison 1,03 (correspondant à une augmentation de 3 % par an) et de premier terme $v_0=500$.

On veut calculer la valeur totale acquise après 7 ans et 7 versements échelonnés chaque année :

— le 1er versement reste placé pendant 7 ans, il rapporte $v_7 = 500\times 1{,}03^7$ ;

— le 2e versement reste placé pendant 6 ans, il rapporte $v_6 = 500 \times 1{,}03^6$ ;

— le 3e versement reste placé pendant 5 ans, il rapporte $v_5 = 500 \times 1{,}03^5$ ;

— le 4e versement reste placé pendant 4 ans, il rapporte $v_4 = 500 \times 1{,}03^4$ ;

— le 5e versement reste placé pendant 3 ans, il rapporte $v_3 = 500 \times 1{,}03^3$ ;

— le 6e versement reste placé pendant 2 ans, il rapporte $v_2 = 500 \times 1{,}03^2$ ;

— le 7e versement reste placé pendant 1 an, il rapporte $v_1 = 500 \times 1{,}03^1$.

La valeur totale acquise après 7 ans est la somme :

$$S = \sum_{k=1}^{7} v_k.$$

Soit

$$\begin{aligned} S &= 500 \times 1{,}03^1 + 500 \times 1{,}03^2 + \cdots + 500 \times 1{,}03^7 \\ &= 500 \times \left(1{,}03^1 + 1{,}03^2 + \cdots + 1{,}03^7\right) \\ &\approx 500 \times 7{,}892 \\ &\approx 3\,946. \end{aligned}$$

La valeur acquise après 7 ans est environ égale à 3 946 €.

## II.5 Moyenne géométrique de deux nombres

La **moyenne géométrique** de deux nombres $a$ et $b$ positifs est égale à $\sqrt{ab}$.

**Propriété 7. Caractérisation**

La moyenne géométrique de deux nombres $a$ et $b$ positifs est un nombre $c$ tel que

$$\frac{a}{c} = \frac{c}{b}.$$

*Démonstration.*

$$c = \sqrt{ab} \quad \text{donc} \quad c^2 = ab,$$

d'où

$$\frac{a}{c} = \frac{c}{b}.$$

□

— On constate ainsi que, pour une suite géométrique, chaque terme est la moyenne géométrique du terme qui le précède et du terme qui le suit.

— Pour une suite géométrique de terme $u_n$, on a en effet :

$$\frac{u_{n-1}}{u_n} = \frac{u_n}{u_{n+1}}.$$

**Exemples.**

**1)** Calculer la moyenne géométrique de 4 et 9.

**2)** On considère la suite géométrique $(u_n)$ de premier terme $u_0 = 2$ telle que la moyenne géométrique de $u_0$ et $u_2$ soit égale à 10. Quelle est la raison de la suite $(u_n)$ ?

**Corrigé.**

**1)** La moyenne géométrique de 4 et 9 est égale à $\sqrt{4 \times 9} = \sqrt{36} = 6$.

**2)** Pour une suite géométrique, chaque terme est la moyenne géométrique du terme qui le précède et du terme qui le suit. Donc, en particulier ici, $u_1$ est la moyenne géométrique de $u_0$ et $u_2$. Donc $u_1 = 10$.

Or $u_1 = q \times u_0$, soit $10 = q \times 2$. Donc $q = 5$.

La suite $(u_n)$ a pour raison 5.

# III Comparaison de suites

## III.1 Méthode : comparer deux suites

Une banque propose deux options de placement :

— **Placement A** : on dépose un capital de départ. Chaque année, la banque nous reverse 6 % du capital de départ.

— **Placement B** : on dépose un capital de départ. Chaque année, la banque nous reverse 4 % du capital de l'année précédente.

On suppose que le placement initial est de 200 €. L'objectif est de savoir à partir de combien d'années un placement est plus intéressant que l'autre.

On note $u_n$ la valeur du capital après $n$ années pour le placement A et $v_n$ la valeur du capital après $n$ années pour le placement B.

**1)** a) Calculer $u_1$, $u_2$ et $u_3$.

b) Calculer $v_1$, $v_2$ et $v_3$.

**2)** Quelle est la nature des suites $(u_n)$ et $(v_n)$ ? On donnera le premier terme et la raison.

**3)** Exprimer $u_n$ et $v_n$ en fonction de $n$.

**4)** Déterminer le plus petit entier $n$ tel que $u_n < v_n$. Interpréter ce résultat.

**Correction.**

**1) a)** Avec le placement A, on gagne chaque année 6 % de 200 €, soit 12 €.

$$\begin{aligned} u_0 &= 200 \\ u_1 &= 200 + 12 = 212 \\ u_2 &= 212 + 12 = 224 \\ u_3 &= 224 + 12 = 236 \end{aligned}$$

**b)** Avec le placement B, chaque année le capital est multiplié par 1,04.

$$\begin{aligned} v_0 &= 200 \\ v_1 &= 1{,}04 \times 200 = 208 \\ v_2 &= 1{,}04 \times 208 = 216{,}32 \\ v_3 &= 1{,}04 \times 216{,}32 = 224{,}97 \end{aligned}$$

**2)** $(u_n)$ est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 200$ et de raison $r = 12$.

$(v_n)$ est une suite géométrique de premier terme $v_0 = 200$ et de raison $q = 1{,}04$.

**3)** $u_n = 200 + 12n$ et $v_n = 200 \times 1{,}04^n$.

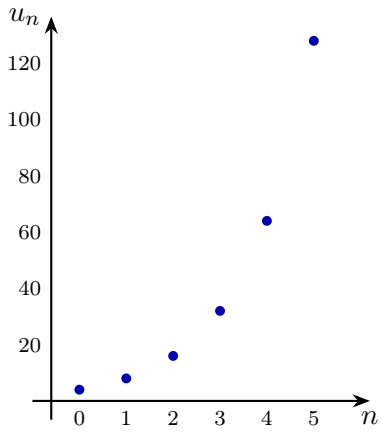
**4)** Le tableau de la calculatrice permet de comparer les deux suites :

| $X$ | $Y_1 = u_n$ | $Y_2 = v_n$ |
|---|---|---|
| 14 | 368 | 346,34 |
| 15 | 380 | 360,19 |
| 16 | 392 | 374,60 |
| 17 | 404 | 389,58 |
| 18 | 416 | 405,16 |
| 19 | 428 | 421,37 |
| 20 | 440 | 438,22 |
| **21** | **452** | **455,75** |
| 22 | 464 | 473,98 |
| 23 | 476 | 492,94 |
| 24 | 488 | 512,66 |

On lit $X = 21$ : c'est à partir de la 21$^{\text{e}}$ année que le placement B devient plus intéressant que le placement A (les intérêts composés du placement B finissent par dépasser les intérêts simples du placement A).

# IV Résumé

| **RÉSUMÉ** | $(u_n)$ une **suite géométrique** de raison $q$ positive, de premier terme $u_0$ positif | **Exemple :** $q = 2$ et $u_0 = 4$ |
|---|---|---|
| Définition | $u_{n+1} = q \times u_n$ | $u_{n+1} = 2 \times u_n$<br>le rapport entre un terme et son précédent est égal à 2 |
| Propriété | $u_n = u_0 \times q^n$<br>$u_n = u_1 \times q^{n-1}$ | $u_n = 4 \times 2^n$ |
| Somme des termes consécutifs | $\text{Somme} = 1^{\text{er}} \text{ terme} \times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$ | $u_4 + \cdots + u_{12} = u_4 \times \dfrac{1 - 2^9}{1 - 2}$ |
| Variations | Si $q > 1$ : $(u_n)$ est croissante.<br>Si $0 < q < 1$ : $(u_n)$ est décroissante. | $q = 2 > 1$ : la suite $(u_n)$ est croissante. |
| Représentation graphique | On parle de croissance exponentielle. | *(voir le graphique ci-dessous)* |




Nuage de points de $u_n = 4 \times 2^n$ : la croissance est exponentielle.